

3·2017年度工作情况

2011年4月至2011年12月我队根据预查成果申报并承担《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查》项目，工作区范围包括毛湾矿区（5·7km²），塘江沅矿区（9·56km²），完成工作量见（表3）。

表3 2011年度完成主要实物工作量表

工作项目	工 作 量					备注
	计量 单位	设计 工作量	完成工作量		完成比例	
			毛湾	塘江沅		
1·1：5千地质修测	km ²	15	5·7	9·56	101·7%	
2·1：1千地质剖面	km	6	2·0	6·2	137%	
3·1：5千土壤剖面测量	km	12	3·7	8·0	97·5%	
4·机械岩心钻探	m	2500	1097·83	1402·9	100%	
5·槽探	m ³	6000	2872·1	2892·6	96·1%	
6·岩矿分析	件	500	772	324	219·2%	

在预查成果的基础上，对两个矿区地表主要以槽探揭露、老窿调查为主，同时对主要含钨石英脉带深部矿化情况进行钻探验证，进一步查明矿带特征。初步控制含钨石英脉15条（28、29、30、32、6等），并且在主要含矿构造延伸方向进行了1:5000土壤地球化学剖面测量，圈定了W、Sn、Bi、Mo异常。共施工6个钻孔，4个见工业矿体，一个见工业矿化，其中ZK1201见矿厚度1·00m，品位达1·120%，单样品最高品位3·560%，该孔共见矿8层。从矿区预查和普查续作取得的成果均显示有好的找矿潜力，为这次续作立项申请提供了充分的地质依据。

2012年7月10~11日湖南省国土资源厅组织专家对该项目进行了野外验收，综合评定等级为优秀，并建议该项目续作。

（三）以往科研工作情况

2010年湖南省核工业地质局三〇六大队为加强对矿田外围钨成矿规律

及找矿靶区预测，争取在该地区找矿有较大的突破，开展了《湖南省川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测研究》，深入探讨钨矿化特征及找矿类型，建立了找矿模式，划分了钨矿化类型，总结了该区的成矿规律和找矿标志，提出了成矿远景靶区预测依据。在川口矿田外围初步划分了 I 级成矿远景区 2 个，II 级成矿远景区 2 个，III 级成矿远景区 2 个，本区位于 II 级远景区内。

二、前人地质工作综合分析

根据以往地质工作取得的地质成果资料进行分析，本矿区钨成矿地质条件优越，有较大的找矿前景：

1、塘江沅矿区与川口分别处于川口隆起东西两翼，成矿地质条件相似，值得进一步对比研究及探索；

2、塘江沅矿区横跨川口矿田的两个矿带，成矿地质条件复杂。同处于 I 号成矿带相距不到 2km 的下尖垄及荒垄矿区与福王祠地段含矿、控矿构造一致，且南部的荒垄和北部的下间垄已开采多年，矿体向深部延伸变富变宽，加强本区的钨矿地质工作对于扩大资源量有着非常重要的意义；

3、屋背冲地段以隐晶质石英细脉带型钨矿为主，此种类型矿体厚，品位富，沿走向延伸较稳定，有找矿前景，现控制程度较低；另外石英脉间和花岗岩顶部多见云英岩化蚀变带，蚀变带内发现低品位的厚大矿体，特别是前期工作研究程度偏低的南部隐伏岩体区是寻找富大矿体的有利部位。

因此，对该区进行进一步勘查工作，扩大该区的远景资源量，是十分必要的，也是有潜力的。

第三章区域地质背景及成矿条件分析

一、区域地质背景

(一) 大地构造背景

工作区位于扬子准地台南缘湘东断隆区，常德—安仁北西向基底大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，为未临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。区域上地层出露较齐全，构造复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

(二) 地层

区域上出露的地层主要有青白口系高涧群架枳田组(Pt_3j)，南华系下统天子地组(Nht)，寒武系上统(ϵ_3)，泥盆系锡矿山组(D_3x)、棋子桥组(D_2q)、跳马涧组(D_2t)，石炭系壶天群(C_{2+3})、梓门桥组(C_{1z})、测水组(C_{1c})、石磴子组(C_{1s})、岩关阶(C_{1y})，二叠系龙潭组(P_2l)、茅口组(P_{1m})、栖霞组(P_{1q})，白垩系神皇山组(K_{1s})，古近系始新统(E_{1-2})，第四系(Q) (图3)。

其中高涧群架枳田组(Pt_3j)为灰绿色、暗灰色薄层条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、砂质板岩， Au 、 W 、 Sn 、 As 、 Sb 等元素丰度普遍较高，其物质来源与接受古老基底陆源物质和中-基性海底火山喷出物质沉积有关，对 W 、 Au 、 Pb 、 Zn 、 Ag 、 Cu 、 Sb 内生矿产，似有一定的成矿专属性特点，故可视为 W 、 Au 、 Pb 、 Zn 、 Ag 、 Cu 、 Sb 重要矿源层和赋矿层。

第四系(Q)：主要分布在河谷、山沟等低洼地带，堆积有现代河流洪积物及残坡积物，局部见含钨石英脉碎块，在南湾、石峡一带产砂钨矿。

(三) 岩浆岩

区域上岩浆活动强烈，岩浆岩发育，主要出露有五峰仙岩体、川口岩体

群及将军庙岩体。

将军庙岩体位于工作区北部，属晚三叠世花岗岩，由黑云母花岗岩、白云母花岗岩组成，规模大，呈岩基产出；五峰仙岩体位于工作区的南东部，主要为细粒二云母二长花岗岩。

川口岩体群位于五峰仙岩体的西北部，属中侏罗世花岗岩，由中粒—细粒二云母花岗岩组成。地表出露大小不一、形态不同的**20**余个小岩体。按川口—三角潭、黄泥垄—高日塘、塘江沅—荒垄三带呈北北西向展布。侵位于高涧群板岩、砂质板岩和泥盆系地层中，接触面呈波浪式起伏。在板岩覆盖区，有巴水山、赤水、大皂三个半隐伏花岗岩隆起带，各小岩体内外接触带附近和隐伏花岗岩体隆起带发育着成群、成组的含钨石英脉。隐伏花岗岩隆起控制高、中温矿物的分带和制约钨矿化的富集。平面上隆起的顶部多黑钨矿，向两翼或长轴延长方向过渡到白钨矿、辉钼矿、辉铋矿；垂直方向上，上部是亲氧的钨高温矿物向深部过渡到亲硫的铋、钼等矿物，黑钨矿上富下贫。

（四）区域构造

该区构造十分发育，北西向常德—安仁、近东西向水口山—祁阳基底断裂带和北东向潘家冲—水口山大断裂联合控制了该区的构造格架，北西向深大断裂与北东向构造在该区交汇部位是寻找大型矿集区的有利部位。该区北东向、南北向及北西向三组断裂构造是区内主要含矿构造带。

（五）区域矿产

通过前人工作区域上已控制主要的钨矿床(点)有川口杨林坳大型矿床，三角潭中型矿床，塘江沅、荒垄小型矿床，白水、屋背冲、福王祠、砂子坡、高日塘、三口等矿点（附图7）和新发现蚀变岩体型钨矿化类型的毛湾矿区，另外发现多个铅锌、金、萤石等矿点。

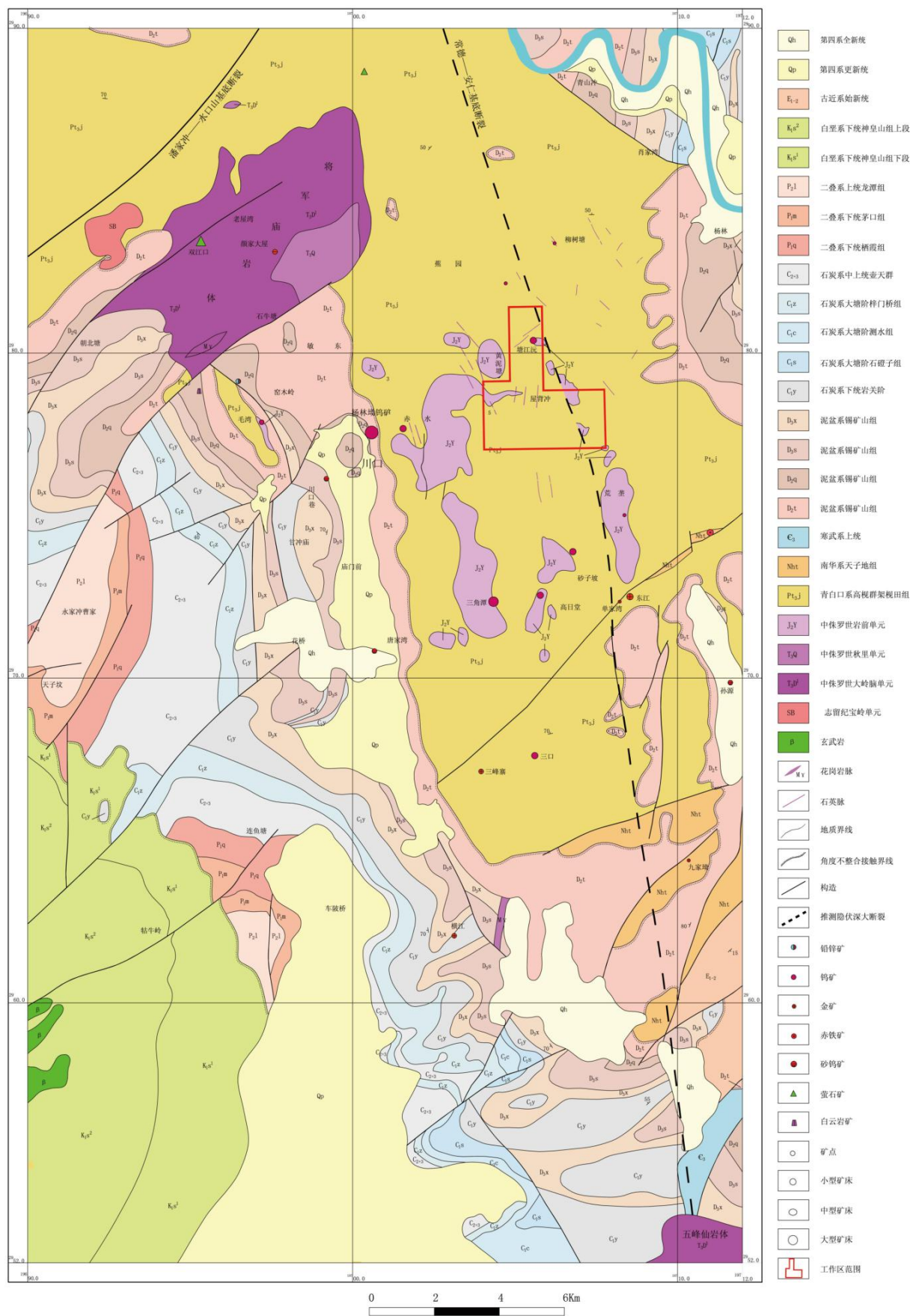


图3 塘江沅矿区区域地质图

区内具有工业价值的矿化类型主要有气化—高中温热液石英脉型和蚀变花岗岩体型钨矿两类：

(1) 气化—高中温热液石英脉型钨矿

由12个矿区（点）组成，已知石英脉750余条，呈三带分布（表4）。

表4 川口矿田钨矿区(点)基本情况表

矿带号	矿区(点)名称	矿床类型	矿床规模			
			面积(km ²)	脉长(m)	脉幅(m)	品位(WO ₃ , %)
I号矿带	川口	气化—高中温热液石英脉型	3.84	80~500	0.20~3.85	0.20~1.82
	白水		1.00	10~500	0.10~0.80	0.01~1.10
	三角潭		6.00	15~300	0.50	0.45~1.42
	杨林坳	石英网脉状白钨矿型	4.50	矿体长300~500	矿带宽2.40~81.45	0.20~0.54
II号矿带	黄泥垄	气化—高中温热液石英脉型（屋背冲地段矿化类型见云英岩型）	1.00	45~160	0.08~0.55	1.07~4.88
	屋背冲		2.00	200~300	0.10~0.20	0.04~5.60
	高日塘		37.00	120~500	0.12~0.90	0.30~0.50
	砂子坡			30~300	0.12~0.55	
	坳上屋			50~350	0.20~0.80	0.24~2.24
III号矿带	柳树塘		3.10	30~410	0.07~0.65	0.62~0.90
	塘江沅		5.20	300~1500	0.15~0.70	0.883
	荒 垄		1.01	50~360	0.65~3.00	0.65

第一带：川口—三角潭矿带（I）：由川口、白水、三角潭等矿区组成，长9.5km；

第二带：黄泥垄—三口带（II）：全长14km，由黄泥垄、屋背冲、砂子坡、高日塘、三口矿点组成；

第三带：柳树塘—荒垄矿带（III）：全长11km，由柳树塘、塘江沅、荒垄等矿点组成。

含钨石英脉长15~1500m，脉幅0.07~3.85m。主要金属矿物为黑钨矿、白钨矿，次为辉钼矿、辉铋矿、黄铜矿。其中黑钨矿大都富集在内接触带中粒白云母花岗岩内的石英脉上部，白钨矿、辉钼矿富集在石英脉中上部，黄

铜矿一般分布在板岩中含钨石英脉内。

(2) 蚀变花岗岩体型钨矿

主要分布在毛湾矿区及塘江沅矿区屋背冲地段。毛湾矿区钨矿化主要表现具有“上脉下体”特征，上部为石英脉型黑钨矿，下部为蚀变岩型白钨矿，白钨矿呈浸染状分布在云英岩化、钾长石化花岗岩体中，矿体形态受蚀变岩体形态控制，品位高低与蚀变强弱密切相关，现控制最大矿化垂幅达250m；塘江沅矿区屋背冲地段的蚀变岩型钨矿主要为黑钨矿，少量白钨矿，黑钨矿分布在云英岩化中粒（斑状）白云母花岗岩顶部，受岩体与地层接触带控制，分布在岩体内接触带顶部厚度10~30m范围内，品位一般较低，如叠加石英细脉带则矿化变富。

(六) 区域地球物理和地球化学特征

区域化探异常有 As_4 、 As_5 、 As_6 、 As_7 、 As_{13} 、 As_{14} 、 As_{16} 、 As_{18} 、 As_{19} 等多个

异常分布，元素组合及含量为： $Bi39.5$ 、 $W167.8$ 、 $Mo8.4$ 、 $Sb20.5$ 、 $As73.4$ 、

$B154.4$ 、 $Cu91.0$ 、 $Cs24.46$ 、 $Cd731.9$ 、 $Ag339.8$ 、 $Au5 \times 10^{-4}$ 。

区域上 As_{16} 、 As_{18} 、 As_{19} 三个浓集中心呈NW向展布，处于中部的 As_{18} 覆盖矿区的东南部，该异常浓集中心位于矿区的福王祠地段，元素组合简单，主要为 Ag 、 Cu 、 W ，异常面积较大，异常元素相互叠加重合程度较好，尤其是钨处于高异常区（附图1）。

二、工作区地质特征

(一) 地层

工作区出露的地层较简单，只有高涧群架枧田组（ Pt_{3j} ）及第四系（ Q ）。

高涧群架枧田组（ Pt_{3j} ）：出露面积约 $8.4 km^2$ ，达工作区面积的87.8%。岩性为灰绿色、暗灰色条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩。

由于该岩层岩性不同及距花岗岩的远近不一，经热液蚀变而形成了角岩化斑点状绢云母板岩、角岩化砂质绢云母板岩、角岩化砂质板岩、斑点状云母角岩、云母石英角岩、电气石云母石英角岩等。矿物成分主要为石英、绢云母、绿泥石，其次为电气石、黄铁矿等，次要矿物为磁黄铁矿、堇青石、红柱石、黑云母、白云母、辉石等。

该地层厚度大，岩石致密，为成矿提供了必要的密闭空间，提供了良好的成矿环境。

第四系（Q）：主要分布在工作区中部河沟附近及低洼处，岩性为砂质粘土、砂土、砂砾石、砾石等。

（二）岩浆岩

本区出露的岩浆岩为川口岩体群的一部分，岩性为中—细粒二云母花岗岩，灰白色—灰色，中—细粒花岗结构，块状构造，主要矿物成分为长石、石英、云母，属中侏罗世岩前单元（ J_2Y ），侵位于高涧群板岩中。在各小岩体内外接触带附近和隐伏花岗岩隆起带中发育着成群、成组的含钨石英脉。花岗岩是本区的主要成矿物质来源和含矿围岩。

工作区花岗岩主要在屋背冲及福王祠地段出露，出露面积为 $1.1km^2$ ，屋背冲地段花岗岩与地层呈侵入接触，接触面呈波浪式起伏，岩脉较发育；福王祠地段花岗岩与地层呈断裂接触，花岗岩沿龙王庙断裂下盘分布。

（三）构造

塘江沅矿区局部次级褶皱发育，屋背冲位于局部隆起的顶部，为矿体提供了必要的储存空间。断裂构造主要有北北西向和北东向两组，其中北北西向的次级构造及隆起的次级裂隙为本区的主要含矿构造。

龙王庙断裂：走向北西，倾向南西，倾角 $45\sim 60^\circ$ ，该构造宽 $5\sim 40m$ ，

贯穿本区，长大于**6km**，在本区表现为压扭性构造，断裂带中充填有石英、白云母、电气石、萤石等，成份复杂，具多次活动特征。沿构造的上下盘发育一组与之近似平行的含钨石英脉，脉体呈右行交替出现，该组石英脉是区内福王祠地段的主要含矿构造。

磴子岭断裂：走向北东，倾向北西，倾角**75°**左右，该构造宽**1~2m**，位于龙王庙断裂的上盘，控制着屋背冲及屋背冲向南部延伸段的岩体形态，沿该构造的下盘有少量岩体出露。

（四）热液活动及蚀变

本区围岩蚀变主要有云英岩化、硅化、角岩化、绿泥石化、绢云母化等。以云英岩化分布最广，蚀变强度最大。云英岩化一般产于隆起带的花岗岩顶部及花岗岩中的含钨石英脉上下盘，石英脉越密集云英岩化也越强；角岩化、绢云母化带是寻找隐伏花岗岩体的良好标志，依据蚀变岩石的组合特征，可判断岩体的隐伏状态，提供找矿线索。

（五）地球化学场特征

通过**2009**年度土壤地球化学测量工作，在塘江沅矿区发现钨异常晕**9**个（表5），锡异常晕**6**个，钼异常晕**9**个，铋异常晕**10**个（图4）。异常以W、

表5 塘江沅矿区土壤地球化学钨异常特征表

序号	异常编号	面积 (m ²)	异常下限 ($\times 10^{-6}$)	最高值 ($\times 10^{-6}$)	形态	长轴方向	初查结果	备注
1	AP1	780	50	1114	椭圆	NW	矿致异常	未封闭
2	AP2	599	50	404.5	不规则	NW	矿致异常	未封闭
3	AP3	283	50	570.7	不规则	EW	/	
4	AP4	246	50	760.0	椭圆	/	矿致异常	
5	AP5	49	50	462.5	长条	NW	待查	
6	AP6	383	50	52.6	长条	NW	待查	
7	AP7	254	50	312.0	长条	NW	矿致异常	
8	AP8	651	50	62.2	长条	NW	待查	
9	AP9	58	50	61.1	长条	NW	待查	

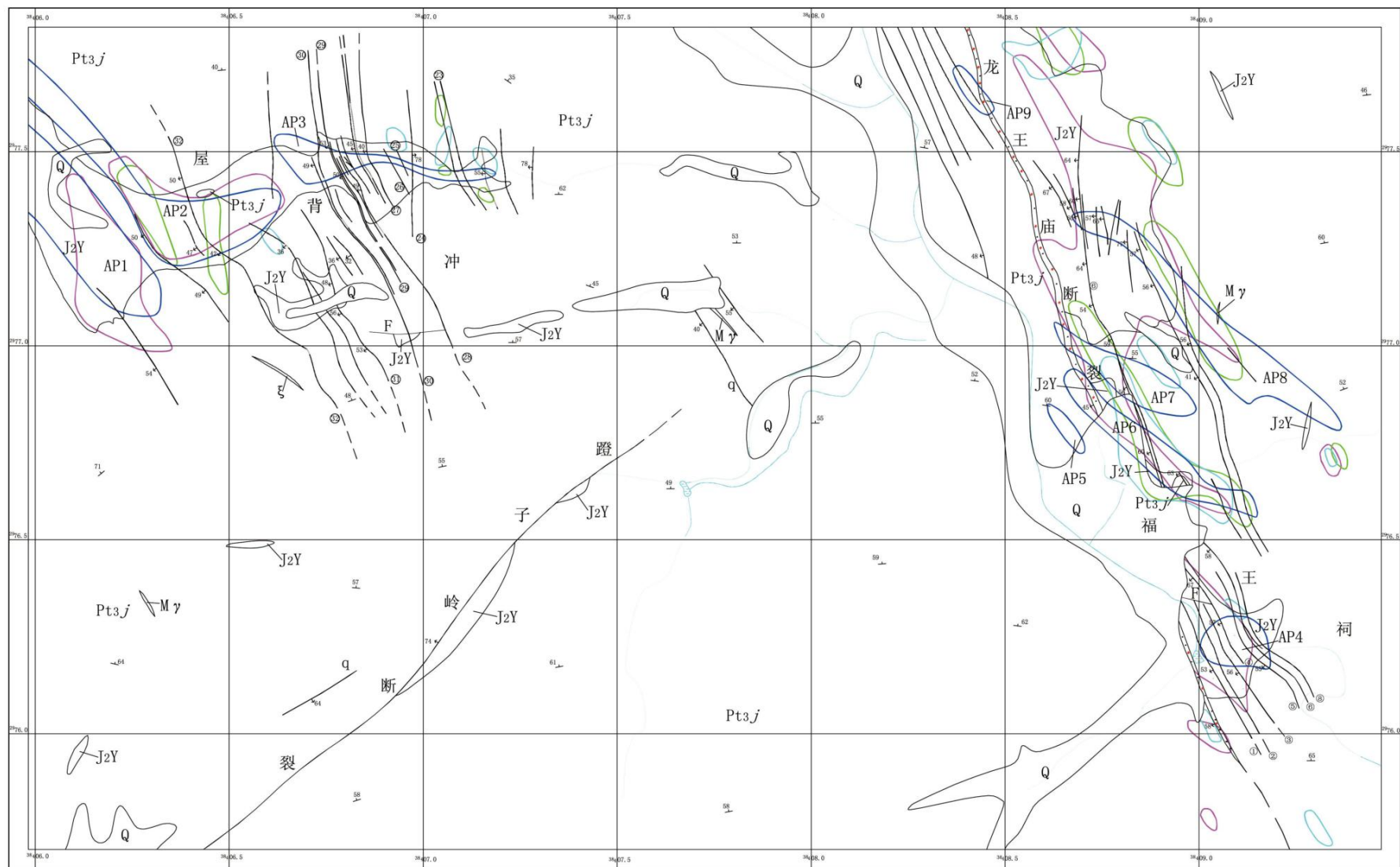
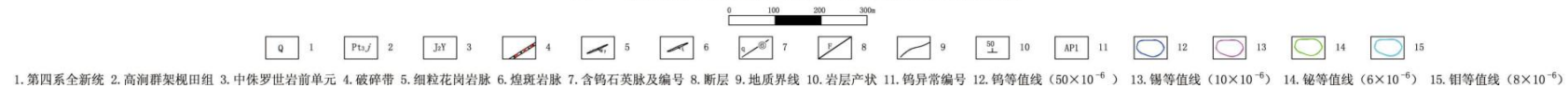


图 4 塘江沉矿区土壤W、Sn、Mo、Bi综合异常分布图



Mo、*Sn*、*Bi*元素等为组合，异常含量高，浓集中心较明显，以*W*、*Sn*异常晕规模最大、异常值高，*Mo*异常晕规模次之。屋背冲地段钨异常3个，异常晕受花岗岩体与含矿石英脉联合控制，异常北西延伸段未封闭，离含矿构造越近*W*、*Mo*元素异常值偏高，远离构造岩体、异常逐渐偏低，推测受覆土覆盖较厚的含矿构造沿走向延伸段有较大前景，单样品钨元素含量最高达1114 ($\times 10^{-6}$)；福王祠地段钨异常6个，异常呈北西向分布于龙王庙断裂的下盘，异常长轴方向与该构造斜交，单样品钨元素含量最高达760 ($\times 10^{-6}$)。

(六) 矿化(体)特征

矿区有石英脉型黑钨矿及蚀变岩型黑钨矿两种类型。

石英脉型黑钨矿：包括石英大脉型和石英脉带型钨矿，石英脉型钨矿主要出露于福王祠地段。矿体赋存于花岗岩体内外接触带，与花岗岩体密切相关，该种类型矿体品位富、岩体内矿体延伸较稳定，但进入老地层尖灭再现现象特别明显。矿体主要受北北西向构造带控制，规模较大的矿体呈脉状、不规则板状，局部膨胀收缩，分枝尖灭，形态不够稳定；规模小的矿体一般呈扁豆状产出。

蚀变岩型黑钨矿：蚀变岩型黑钨矿出露于屋背冲地段，常位于石英脉型黑钨矿体的下部，与云英岩化、钾长石化密切相关，蚀变越强矿化越好。

1、屋背冲地段

屋背冲位于川口隆起的南东翼的局部隆起部位，属川口矿田Ⅱ号成矿带的中间部位。主要有14条含钨石英脉(表6)。塘江沅矿区屋背冲共施工槽

探6个，剥土8个，民隆编录2个，施工钻孔5个(*ZK0301*、*ZK0401*、*ZK0402*、

ZK0403、*ZK1201*)，5个钻孔全部见工业矿，见矿率为100%。

表 6

塘江沅矿区屋背冲地段主要矿脉（体）一览表

序号	矿脉号	长度(m)	厚度(cm)	宽度(m)	走向	倾向	倾角(°)	围岩	控制工程	平均品位(%)	平均厚度(m)	备注
1	23	>220	6~20	/	NNW	SW	45~53	Pt _{3j} /J ₂ Y	ZK0301、LD3	/	/	
2	24	>200	50~500	/	NNE	SE	75~85	J ₂ Y	LD1	/	/	
3	25	>200	5~15	/	NNW	SW	46	J ₂ Y	/	/	/	
4	26	>200	5~20	/	NNW	SW	48	J ₂ Y	/	/	/	
5	27	>300	8~20	/	NNW	SW	38~43	Pt _{3j} /J ₂ Y	BT3/TC2002-2/ZK0401	0.486	0.66	
6	28	>400	50~250	270	NNW	SW	45~50	Pt _{3j} /J ₂ Y	LD4/BT01/TC01A/ZK0401/ZK120 1/ ZK0402	0.148	1.12	
7	29	>480	50~90	160	NNW	SW	48~53	Pt _{3j} /J ₂ Y	TC2002-1/TC01A/LD4/ZK1201/ ZK0402	0.385	0.97	
8	30	>420	50~780	70	NNW	SW	70~82	Pt _{3j} /J ₂ Y	TC01A/LD4/TC0802	0.362	1.25	
9	31	>310	30~90	200	NNW	SW	50~58	Pt _{3j} /J ₂ Y	BT601/TC0402/ZK0403	0.314	1.60	
10	32	>450	40~156	/	NNW	SW	40~52	Pt _{3j} /J ₂ Y	BT2001/BT1201	0.909	0.86	

本地段含矿构造为北北西向的石英脉带，整个脉组宽约110m，脉间围岩亦有较强的云英岩化，蚀变宽度几十厘米至数米不等。单脉宽0.2~5m，脉间距5~30m不等，在花岗岩内延伸稳定，倾角变化较大。

矿化类型以微晶石英细脉带型黑钨矿为主，次为石英大脉型和云英岩化花岗岩型黑钨矿。石英脉带型黑钨矿呈细脉状、浸染状发育于石英脉带中（照片1），脉状黑钨矿一般宽1~



10mm，宽的可达4~5cm，

照片1 屋背冲微晶石英脉中的黑钨矿

沿伸较稳定，品位一般0.078%~0.553%。细脉之间围岩中亦可见小团块状及星点状黑钨矿，呈细粒状、板状，大小一般1~2mm。石英大脉型主要为黑钨矿，呈块状、板状、粒状，褐黑色金属光泽，多垂直或斜交脉壁生长，晶体粒径一般0.2~3cm。脉石矿物以石英为主，次为长石、白云母、电气石、重晶石。

该区已初步控制的钨矿脉6条，规模大小不一，控制最长390m左右，沿倾向最宽250m，最厚1.75m，控制标高为300~525m，其中以24、28、30、32号矿脉见矿最好。部分矿脉沿倾向也进行了少量探索，以ZK1201累计见矿厚度4.9m（附图5）。单样品最高品位3.56%。另外在岩体的接触界面附近揭露到累计厚度达5.89m的矿（化）体。

24号脉：含钨石英脉带长大于200m，宽5m左右，该脉带多为隐晶质石英脉，隐晶质脉体常穿插于粗晶石英脉中，脉体呈“S”状产出（图5）。黑钨矿多发育与隐晶质脉体中，脉体间围岩云英岩化强，硅化破碎强烈，围岩内亦有黑钨矿化。

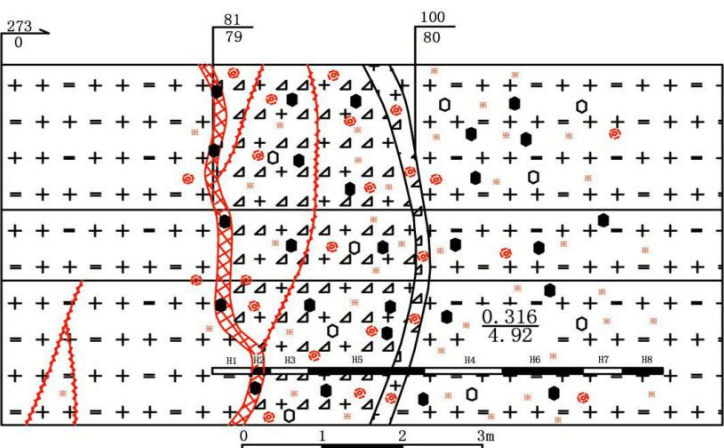


图 5 屋背冲地段LD1 18~27m素描图

- | | | | | | |
|--------------|----------|--------|-------------|----------------------|---------------------|
| 1. 中细粒白云母花岗岩 | 2. 碎裂花岗岩 | 3. 碎裂岩 | 4. 石英脉 | 5. 黑钨矿 | 6. 白钨矿 |
| 7. 云英岩化 | 8. 硅化 | 9. 产状 | 10. 取样位置及编号 | 11. 平均品位(%)
厚度(m) | 12. 方位角(°)
坡角(°) |

28号脉：含钨石英脉带长大于480m，厚0.20~2.00m，该脉带多为隐晶质石英脉，沿走向呈尖灭再现，尖灭侧现，沿倾向呈树蕈状，具有分支复合及“S”型等特点。黑钨矿发育于脉体内（图6），并多见于主硅质脉与之平行的次级小脉中，脉体

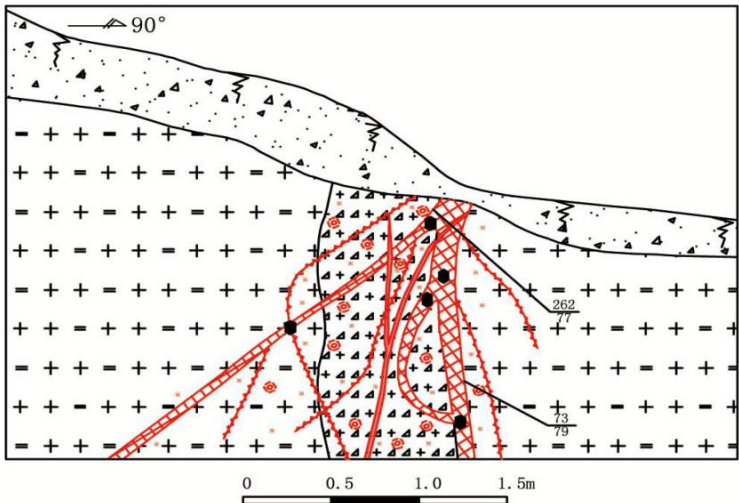


图 6 屋背冲地段28号脉素描图

- | | | | | | |
|-------|--------------|----------|--------|-----------|---------|
| 1. 浮土 | 2. 中细粒白云母花岗岩 | 3. 碎裂花岗岩 | 4. 石英脉 | 5. 细脉状钨铁矿 | 6. 云英岩化 |
| 7. 硅化 | 8. 黑钨矿 | 9. 产状 | | | |

两侧云英岩化强并伴有硅化、碎裂岩化。云英岩化带内亦有钨矿化。矿脉控制长大于150m，经地表及浅（2个钻孔、一个剥土、一个槽探、1个老窿）控制。见矿平均品位0.148%，厚度1.12m（表6）。

30号矿脉：含钨石英脉带长大于300m，厚0.40~1.00m，由乳白色粗晶石英细脉组成，偶见灰黑色隐晶质石英脉，单脉宽1~2cm，脉间距3~10cm，脉间围岩云英岩化较强，脉体内和云英岩化花岗岩内都可见较好的钨矿化。矿脉控制长200m，经地表及浅（3个钻孔、1个老窿、2个槽探）控制。见矿平均品位0.362%，厚度1.25m（表6）。

32号矿脉：含钨石英脉长大于450m，厚0.30~1.75m，脉体为乳白色粗晶石英，多见分支复合、尖灭再现、尖灭侧现现象，脉体两侧常发育蜂窝状黑钨矿体。矿脉控制长390m，经地表及浅（1个老窿、2个剥土、）控制。见矿平均品位0.909%，厚度0.86m。

2、福王祠地段

福王祠地段位于龙王庙断裂的下盘，属川口矿田III号成矿带，在2009、2011年度工作中，塘江沅矿区福王祠地段共施工槽探13个，剥土5个，民窿编录2个，施工钻孔5个（ZK0001、ZK0201、ZK0002、ZK1501、ZK3501），其中2个孔见工业矿层，2个见矿化。该地段发现含钨石英脉带8条，主要含矿构造特征见（表7）。

本地段的含矿构造为与龙王庙断裂近似平行的一组次级含矿构造，沿龙王庙断裂的下盘呈雁列式分布，构造岩为石英脉，脉宽5~10cm不等，含钨石英脉的走向与花岗岩出露的长轴方向一致，在花岗岩中石英脉较稳定，进入老地层，石英脉变小甚至尖灭。脉体围岩为云英岩化花岗岩，距脉体由近及远蚀变逐渐减弱，脉体内及蚀变围岩均有较好的钨矿化。

该地段实施的工程较少，已揭露矿脉（体）6个（表7），规模大小不一，多数矿脉只由单工程控制单工程控制（1、4、5、8），沿倾向、走向需进一步工作。

表7 塘江沅矿区福王祠地段主要矿脉（体）一览表

序号	矿脉号	长度(m)	厚度(cm)	深度(m)	走向	倾向	倾角(°)	围岩	控制工程	平均品位(%)	平均厚度(m)	备注
1	1	>250	7~10	/	NNW	SW	53~55	Pt _{3j} /J ₂ Y	ZK0002	0.120	0.13	
2	2	>240	5~20	140	NNW	SW	45~53	Pt _{3j} /J ₂ Y	ZK0001/ZK0002			
3	3	>200	8~10	130	NNW	SW	50~53	Pt _{3j} /J ₂ Y	TC01/LD1/ZK0001/ZK0002	2.098	0.23	
4	4	>1300	5~20	160	NNW	SW	55~60	Pt _{3j} /J ₂ Y	BT0701 /BTD617/BT402/TC3101/ TC3501/TC3901/TC4301/ZK 350 1/	0.305	0.21	
5	5	>300	10~20	210	NNW	SW	50~56	Pt _{3j} /J ₂ Y	ZK0201/ZK0002			
6	6-1	>400	5~15	250	NNW	SW	55~62	Pt _{3j} /J ₂ Y	TC901/ZK0201/ZK0002	1.054	0.54	
7	6-2	>400	5~15	/	NNW	SW	53~62	Pt _{3j} /J ₂ Y	TC4301/TC3901/TC3501/ TC3101/ZK3501	1.364	0.54	
8	8	>240	5~10	190	NNW	SW	45~55	Pt _{3j} /J ₂ Y	LD3/ZK0201/ZK0002	0.317	0.72	

03号矿脉：矿脉宽 $0.5m\sim 1.0m$ ，为乳白色粗晶石英脉，在花岗岩内脉

壁较平直，围岩蚀变较强，进入板岩脉体变化较大，蚀变减弱，出露长大于 $500m$ ，脉内主要有黑钨矿化，另伴生辉铋矿和辉钼矿等。矿脉控制长 $150m$ ，平均品位 2.098% ，平均厚度 $0.23m$ ，由1个老硐，1个钻孔控制，沿倾向上厚度明显变大。

04号矿脉：含钨石英脉带沿走向呈尖灭再现，在岩体里面出露，到老地层以后慢慢变小甚至尖灭。出露长大于 $400m$ ，宽 $0.5\sim 0.8m$ 。主要为黑钨矿化，另可见少量辉钼矿化。

06号矿脉：出露长度达 $1500m$ ，厚度 $0.2\sim 0.8m$ ，是延伸较稳定的一条矿脉，为乳白色粗晶石英，经地表工程揭露，矿化较连续，矿脉南部矿化变好，主要为黑钨矿化。沿走向上变化较大，膨胀收缩明显，现有2个探槽，2个剥土，2个钻孔控制，其中6-1号矿体平均品位 1.054% ，平均厚度为 $0.54m$ ；6-2号矿体平均品位 1.364% ，平均厚度为 $0.54m$ 。

（七）远景分析及预期资源量

1、远景分析

前已述及，该区位于东岗山—川口地区钨铅锌多金属矿整装勘查区的中东部，川口钨矿东部 $2km$ 处，与川口分别处于川口隆起东西两翼，且横跨川口矿田的两个矿带。

屋背冲地段位于川口隆起东翼的局部隆起部位，主要为隐晶质石英细脉型钨矿，矿化类型独特，钨矿化主要受北北西向的一组次级构造控制，控矿构造厚度大，花岗岩体内延伸稳定，蚀变强，除构造外构造的蚀变围岩仍有较强的黑钨矿化，控制的矿体厚度大、品位高；福王祠地段与开采多年的老矿点（下间垄、荒垄）控矿、含矿构造特征相似，且与下间垄矿

点仅仅1.5km。本矿区是提高整个川口矿田远景资源量的重要矿区。

另外区内主要赋矿地层为高涧群架枳田组绢云母板岩、含凝灰质砂岩，该层厚度大，岩石致密，为成矿提供了必要的密闭空间，提供了良好的成矿环境。

本区出露的岩浆岩虽然不大，但做为川口岩体群的一部分，具有多期次等特点，岩浆岩的上侵为成矿提供了丰富的物质来源，岩浆的自变质强烈，其携带含矿热液上侵在岩体内部有利的空间交代形成了厚大的蚀变花岗岩型钨矿，总之矿区具备优良的成矿地质条件。

2、资源量

依据前期工作控制的矿体厚度、品位资料和本年工作部署设计的工作量，对屋背冲的5条矿体、福王祠的1条矿体进行了资源量初步估算，资源量估算结果见（表8，附图11、12、13、14、15）。另外还有部分矿化较好的矿脉未进行资源量估算，从初步估算结果来看，该区经过普查续作工作，完成预期找矿目标是可行的。

表8 塘江沅矿区资源量估算表

地段	序号	矿体编号	资源量级别	资源量（t）	小计（t）
屋背冲	1	27	333+334	678	6300
	2	28	333+334	874	
	3	29	333+334	1288	
	4	30	333+334	1664	
	5	31	333+334	1796	
福王祠	6	6-2	333+334	2381	2381
合计				8681	8681

第四章工作部署

一、总体思路和部署原则

总体思路：以寻找中型矿床为目标，依据川口矿田中杨林坳矿床、三角潭矿床等的成矿特征、钨矿富集规律，在综合分析前人资料的基础上，力争本年度内，通过全面开展地质、化探工作，加强地质找矿专题研究，初步查明该区钨成矿条件和钨矿化特征，总结成矿规律。以地质修测、化探、槽探结合岩心钻探验证等综合手段，分期、分阶段推进勘查工作。大致查明矿区矿体埋深、分布范围，探求**333+334**钨资源量。

部署原则：根据《固体矿产地质勘查规范总则》，勘查工作部署中采用

“边施工、边研究、边调整”的原则。深浅结合，先地表后深部，重点地段优先突破。

各项工作间衔接及施工顺序是**1:1000**地质剖面、**1:5000**地质修测→**1:10000**土壤剖面测量→槽探→钻探→野外工作总结及野外验收→提交普查报告。

二、总体工作部署

本项目选择工作方法有：**1:1000**地质剖面、**1:5000**地质修测、**1:10000**土壤剖面测量，揭露手段主要采用槽探和钻探。各方法选择依据如下：

1:1000地质剖面、**1:5000**地质修测是基于前人在该区地质勘查工作程度精度未达到而选择。

屋背冲南西延伸段浮土覆盖较厚，采用**1:10000**土壤剖面测量分析测定成矿元素及其伴生元素的含量，圈定地球化学异常，经过异常查证和评价，最终达到找矿目的。

在矿区范围内，以6、28、29、30、31、32等控（含）矿石英脉为主攻对象，在地质、物化探成果的基础上，进行槽探揭露。根据工作区矿化类型和矿化规律，类比邻区同类型钨矿的勘探成果，本区勘查类型定为III类型，确定该区的基本工程间距为50m×40m，钻探工程放稀至200m×160m工程间距布置，以探求333资源量，外推部分为334资源量；地表探槽工程间距为100m。屋背冲地段65°方向布置了5条勘探线，6个钻孔，福王祠地段60°方向布置了4条勘探线，4个钻孔（附图2、表9），其它地段以地表追索为主，利用地质填图、槽探及系统的采样分析，了解区内矿体的延伸情况。

计划用一年时间完成该矿区钨矿普查任务。

三、具体实施方案（年度工作安排）

1、资料收集和综合分析(2013年3月～4月)

广泛收集该区各类地质、物化探、水文、矿产资料，综合分析研究已有的资料，对塘江沅的勘探成果进行消化吸收，用类比的方法发现本区的成矿信息，用来指导勘查工作。

2、地表地质工作（2013年5月～8月）

在前人地质测量基础上，通过地表地质剖面测量、地质修测、土壤剖面测量、矿化露头检查，结合系统的槽探工程（200×80m～400×80m），初步查明矿区地质、构造、岩石和矿化特征，初步查明控（含）矿断裂带的位置、规模、产状、性质、物质成分、围岩蚀变、组合样式及其矿化富

集程度。完成实测地质剖面2km, 1:5000地质修测9.56km², 土壤剖面10km, 探槽2000m³。

3、钻探工作（2013年8月~2013年12月）

在地质填图、土壤剖面测量、槽探工作的基础上, 在矿化有利地段进行钻探揭露, 完成钻探工作量3660m。

（1）钻探工程布置原则

根据《钨、锡、汞、锑矿产地地质勘查规范》, 结合普查阶段工作性质, 工作区钻探工程布置应遵循以下原则:

①勘查工作的思路是从已知到未知、从矿化（体）中间向两侧扩展、由浅到深, 以探求钨矿体产出位置, 并初步探获其资源量为原则。 ②首先控制主带、再扩大范围。

（2）钻探设计目的及工作量

在屋背冲地段设计5条勘探剖面, 钻孔6个; 在福王祠地段设计4条勘探剖面, 钻孔4个（表9）, 设计钻探工作量3660m（含预留钻探工作量430m）。

（3）钻探设计依据及方案

根据矿区前期工作成果和本次设计的勘查工作部署, 首选屋背冲地段的12号勘探线开展深部揭露, 在12号勘探线施工ZK1202、ZK1203（表9、附图5）揭露28、29、30、31、32号脉的深部矿化情况, 在4号勘探线施工ZK0404（附图4）揭露31、32号脉的深部矿化情况, 在3号勘探线施工ZK0302、ZK0303（附图3）分别揭露28、30、31、32号矿脉向南延伸的深部矿化情况, 在20、24号勘探线施工ZK2001、ZK2401（附图6、7）

分

表9 塘江沅矿区钻孔设计一览表

地段	序号	勘探 线号	孔号	孔口坐标			设计 孔深 (m)	预测孔内地质情况	揭露 目的
				X	Y	Z			
屋背冲	1	3	ZK0301	2976972.48	38406895.59	530	210	0~111m为高涧群板岩，向下为花岗岩，见矿深度为101m、191、321m	31、30、28
	2		ZK0302	2976972.48	38406895.59	530	350	0~151m为高涧群板岩，向下为花岗岩，见矿深度为101m、191、321m	31、30、28
	3	4	ZK0404	2977056.68	38406602.99	558	360	0~70m为高涧群板岩，向下为花岗岩，见矿深度为92、246m	32、31
	4	12	ZK1202	2977328.77	38406713.22	580	460	0~102m为高涧群板岩，向下为花岗岩，见矿深度为86、273、364、427m	31、30、29、28
	5		ZK1203	2977238.52	38406519.69	620	360	0~203m为高涧群板岩，向下为花岗岩见矿深度为68、240m	32、31
	6	20	ZK2001	2966418.22	38408349.43	494	210	为花岗岩，见矿深度为79、104、187m	30、29、27
	7	24	ZK2401	2977661.25	38406716.33	545	180	为高涧群板岩，见矿深度为66、80、140、158m	30、29、28、27
	8	7	ZK0701	2976405.41	38408944.86	257	210	为花岗岩，见矿深度为61、142、242m	4、6
	9		ZK0702	2976402.41	38408544.86	287	260	为花岗岩，见矿深度为61、142、242m	4、6
	10	8	ZK0801	2976012.50	38409063.98	268	250	为高涧群板岩，见矿深度为31、51、106、232、291、305m	1、2、3、5、6、8

	11		ZK080 2	2976012·5 0	38409063· 98	268	330	为高涧群板岩，见矿深度为31、51、106、232、291、305m	1、2、3、5、6、8
	12	39	ZK3901	2977170·9 2	38408671· 26	309	150	为花岗岩，见矿深度为68、250、320m	4
	13		ZK3902	2977170·9 2	38408671· 26	309	330	为花岗岩，见矿深度为68、250、320m	4
共设计9条勘探线，13个钻孔，共计3660m。									

注：ZK0301、ZK0302、ZK2001、ZK0401、ZK2401为直孔，其余所有钻孔均为斜孔，倾角为80°

别揭露27、28、29、30号矿脉向北延伸的深部矿化情况。预留410m钻探工作量，验证物化探成果或用于对前期勘查成果进一步探索。同时在福王祠的7号勘探线施工ZK0701、ZK0702（附图8）揭露4、6号矿脉向北延伸的深部矿化情况，在8号勘探线施工ZK0801、ZK0802（附图9）揭露1、2、3、5、6、8号矿脉向南延伸的深部矿化情况。在39号勘探线施工ZK3901 ZK3902（附图10）揭露4号矿脉向本延伸的深部矿化情况。在施工过程中要根据见矿情况，及时调整两侧及相邻剖面的钻孔施工顺序。

4、2014年1月～2月，室内资料整理，完成野外工作验收工作，编写年度工作总结，3月提交成果资料。